**UNIVERSIDAD ICEL**
**CAMPUS ERMITA**
**CICLO ESCOLAR: C2-24**

| | |
|---|---|
| ASIGNATURA: Electrónica | LICENCIATURA: ____ingeneria en sistemas |
| ALUMNO: ___RODRIGUEZ NAVARRETE ANGEL GABRIEL | FECHA: 19/07/2024 |
| TURNO: Matutino | MATRÍCULA: 000049089 |
| PROFESOR: José Martínez Morales | CALIFICACIÓN: |
| TIPO DE EXAMEN: Segundo parcial | |

| PRACTICA | EXAMEN |
|---|---|
| | |

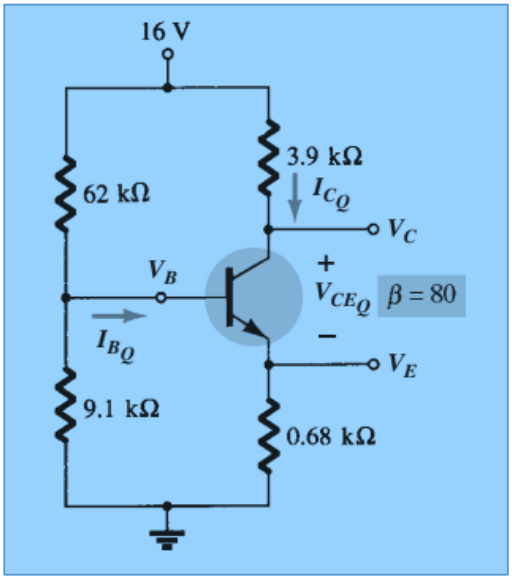
**INSTRUCCIONES GENERALES:**

- Anote sus datos en el encabezado del examen (el nombre debe ser completo iniciando con el apellido paterno)
- Conteste cada una de las preguntas en este documento.
- Los circuitos con diodos resuélvalos en su cuaderno e inserte la imagen en este archivo.
- Optimice las imágenes (recortadas, bien enfocadas, vista frontal, sin sombras)
- El archivo enviado debe ser un documento PDF
- La ponderación es de 10 puntos por problema.
- Incluya la respuesta en la pregunta que le corresponda.

## El transistor

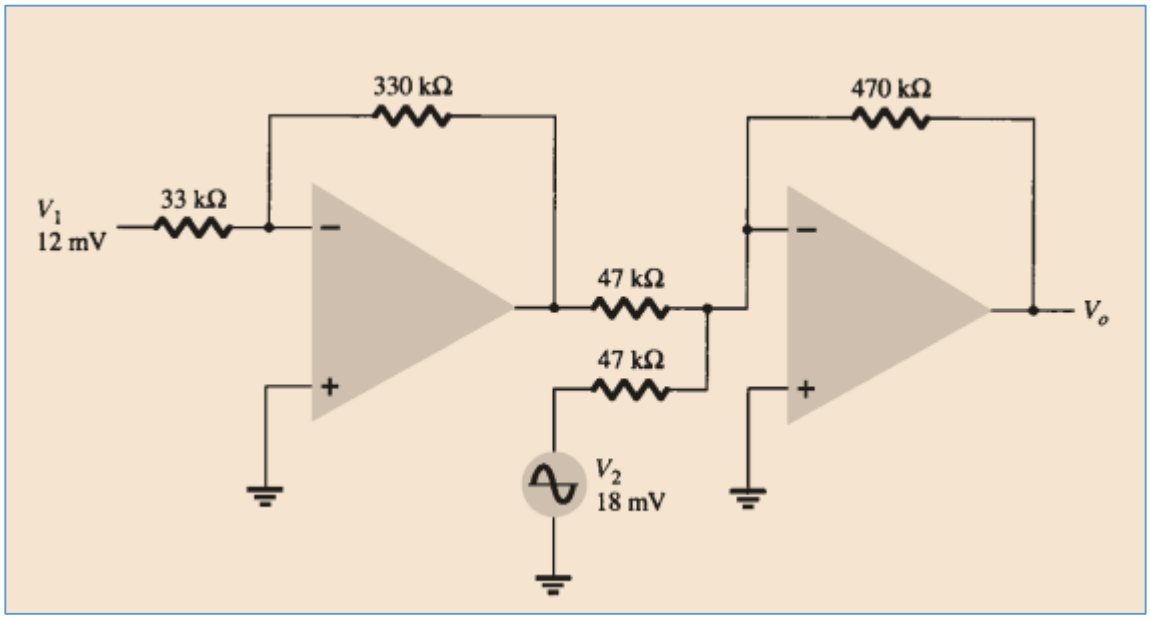
Configuración por divisor de voltaje.
Obtenga los valores del punto de operación Q.

.



## Amplificador operacional

Determine e voltaje de salida del siguiente circuito



Rodriguez Navarrete Angel Gabriel

Electronica Actividad 6

Para el sig circuito ~~dan~~ obtenga los valores de RC, RE, R1, R2

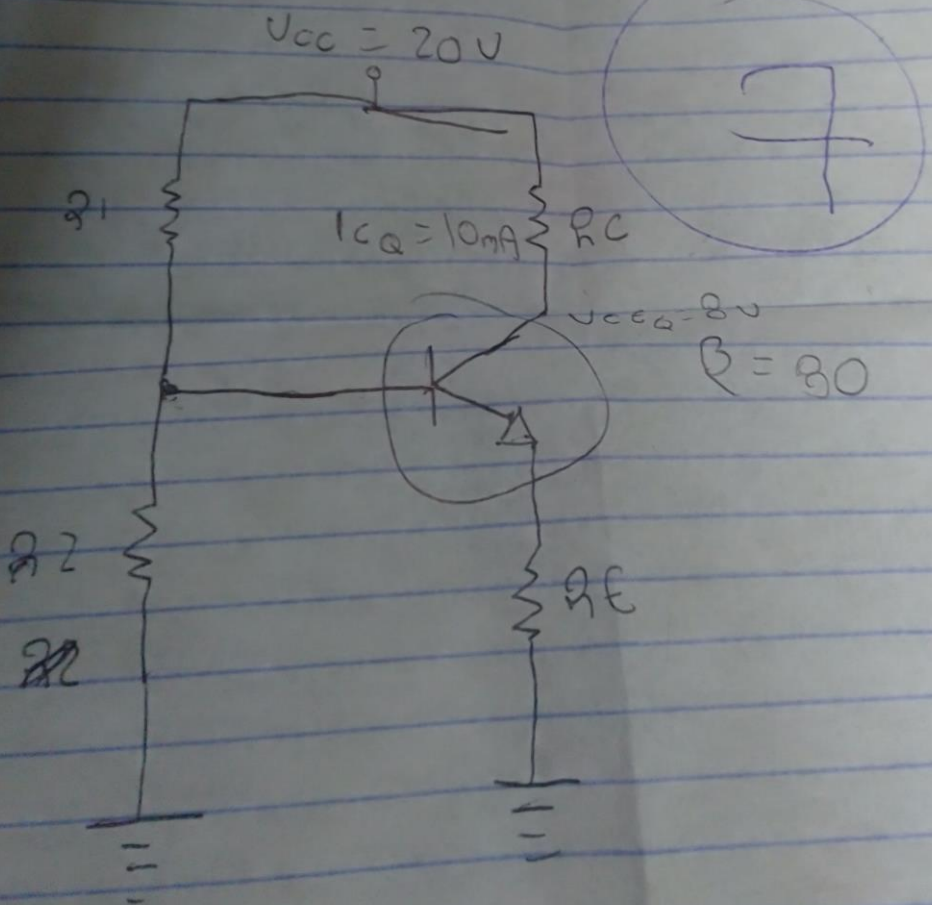
Consideraciones de diseño

$V_{RE} = 20\%$ de $V_{CC}$

$V_{RTH} = 40\%$ de $V_{CC}$

$V_{RE} = 4V$

$V_{RTH} = 8V$




$R_E = R_E I_E$

8

$$V_0 = -\frac{R_f}{R_2} V_1$$

$$V_0 = -\frac{470[K\Omega]}{33[K\Omega]}(80[mV])$$

$$V_0 = -\frac{470\times10^{3}[\Omega]}{33\times10^{3}[\Omega]}(80\times10^{-3}[V])$$

$$V_0 = -14.24(80\times10^{-3}[V])$$

$$V_0 = -113.92\times10^{-3}[V]$$

$$V_0 = -11[V]$$

$$V_0 = -\frac{R_f}{R_3} V_1$$

$$V_0 = -\frac{470[K\Omega]}{33[K\Omega]}(-11V)$$

$$V_0 = -14.24(-11mV\times10^{-3})$$

$$V_0 = 156.64\times10^{-3}$$

$$V_0 = 15[V]$$

NOMBRE: Rodriguez Navarrete Angel Gabriel

DÍA MES AÑO FOLIO

TEMA: Actividad 9

Obtenga la transformada de laplace de la funcion $f(t) = 2e^{17t}$

$$\int 2e^{17t} e^{-st}\, dt$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} 2e^{17t} e^{-st}\, dt$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} 2e^{17t-st}\, dt$$

$$F(s) = 2\int_0^{\infty} e^{(17t-st)}\, dt \quad e^{-st}$$

$$F(s) = 2\left(\frac{1}{17-s}\right) e^{(17t-st)}\Big|_0^{\infty}$$

$$F(s) = 2\left(\frac{1}{e^{(17-s)}}\right)(0 - e^{0})$$

$$F(s) = \frac{2}{17-s}$$

?

NOMBRE: Rodriguez Navarrete Angel Gabriel

DÍA MES AÑO FOLIO

TEMA: Actividad 9

Obtenga la transformada de laplace de la funcion $f(t) = 2e^{17t}$

$$\int 2e^{17t} e^{-st}\, dt$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} 2e^{17t} e^{-st}\, dt$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} 2e^{17t-st}\, dt$$

$$F(s) = 2\int_0^{\infty} e^{(17t-st)}\, dt \quad e^{-st}$$

$$F(s) = 2\left(\frac{1}{17-s}\right) e^{(17t-st)}\Big|_0^{\infty}$$

$$F(s) = 2\left(\frac{1}{e^{(17-s)}}\right)(0 - e^{0})$$

$$F(s) = \frac{2}{17-s}$$

?